

Projet 2 : Gestion de Stock pour un Magasin

Développer une application Java en ligne de commande pour gérer le stock d'un magasin en utilisant les concepts avancés de Java. L'application doit être modulaire, robuste, et suivre les bonnes pratiques de la programmation orientée objet.

Contexte :

Vous êtes chargé(e) de développer un système de gestion de stock pour un magasin. Ce système doit permettre d'ajouter, de consulter, de rechercher, de trier, et de supprimer des articles du stock, ainsi que de générer des statistiques sur les produits.

Objectifs :

Ce projet vise à réviser et appliquer les concepts suivants :

1. **Classes et objets** : Créer et manipuler des classes avec leurs attributs et méthodes.
2. **Classes abstraites et interfaces** : Structurer le projet en utilisant des abstractions.
3. **Collections** : Gérer une liste dynamique d'articles avec ArrayList.
4. **Exceptions** : Gérer les erreurs potentielles (ex. : recherche infructueuse).
5. **Streams et lambda expressions** : Manipuler les collections de manière fonctionnelle (tri, recherche, statistiques).
6. **Généricité** : Utiliser des types génériques avec les collections.
7. **Encapsulation et polymorphisme** : Protéger les données et utiliser les comportements polymorphes.
8. **Contrôle des structures** : Implémenter des menus interactifs avec des boucles et conditions.

Fonctionnalités de l'Application :

1. **Ajouter un article** :
 - L'utilisateur peut ajouter un article en précisant son nom, sa catégorie, son prix et sa quantité.
 - Exemple : Ajouter un produit "Ordinateur Portable", catégorie "Électronique", prix 8000 DH, quantité 10.
 2. **Afficher tous les articles** :
 - Affiche une liste de tous les articles stockés avec leurs détails.
 3. **Rechercher un article** :
 - Recherche un article par son nom et affiche ses détails si trouvés.
 4. **Supprimer un article** :
 - Supprime un article du stock en le recherchant par son nom.
 5. **Trier les articles** :
 - Trier les articles par prix ou par nom en utilisant des comparateurs et des streams.
 6. **Afficher des statistiques** :
 - Produit le plus cher et le moins cher.
 - Nombre total d'articles en stock.
 - Catégorie contenant le plus d'articles.
 7. **Quitter l'application** :
 - Permet à l'utilisateur de sortir du programme.
-

Structure Technique :

1. Interface GestionnaireDeStock :

- Définit les méthodes principales que tout gestionnaire de stock doit implémenter :
 - ajouterArticle(),
 - afficherArticles(),
 - rechercherArticle(),
 - supprimerArticle(),
 - trierParPrix(),
 - afficherStatistiques().

2. Classe Abstraite Article :

- Représente la structure de base pour un article (nom, catégorie, prix, quantité).
- Contient une méthode abstraite getDescription() que chaque sous-classe doit implémenter.

3. Classe Concrète Produit :

- Hérite de Article et ajoute des détails spécifiques.
- Implémente la méthode getDescription().

4. Classe GestionStock :

- Implémente l'interface GestionnaireDeStock et contient la logique pour manipuler les articles.
- Utilise une collection (ArrayList) pour stocker les articles.

5. Classe Main :

- Contient le menu principal pour interagir avec l'utilisateur et appelle les méthodes de GestionStock.

Contraintes Techniques :

1. Menu interactif :

- L'utilisateur doit naviguer dans les options via des choix numériques.
- Exemple : Entrer 1 pour ajouter un article, 2 pour afficher les articles, etc.

2. Validation des entrées :

- Vérifiez que les prix et les quantités sont positifs.
- Gérez les erreurs si un article n'est pas trouvé.

3. Utilisation de streams et lambdas :

- Recherche, tri et statistiques doivent être implémentés à l'aide des streams Java.

4. Utilisation de collections :

- Les articles doivent être stockés dans un ArrayList.

5. Structure modulaire :

- Code organisé en plusieurs classes pour assurer une bonne lisibilité.

Exemple d'Exécution :

Menu Principal :

```

--- Menu Gestion de Stock ---
1. Ajouter un article
2. Afficher tous les articles
3. Rechercher un article
4. Supprimer un article
5. Trier les articles par prix
6. Afficher les statistiques
7. Quitter
Choisissez une option :
  
```

Ajout d'un Article :

Nom de l'article : Téléphone
Catégorie : Électronique
Prix : 5000
Quantité : 20
>> Article ajouté avec succès !

Statistiques :

Produit le plus cher : Ordinateur (Prix : 12000)
Produit le moins cher : Clavier (Prix : 300)
Stock total : 105 articles
Catégorie la plus populaire : Électronique